

Marcelo Javier Sotaminga Cinilin

Arquitecto Tecnopedagógico & Investigador en IA Educativa

Jefe de Producción Virtual · Unisabana e-learning | Doctorando en Ingeniería, Univ. de La Sabana

marcelo.sotaminga@unisabana.edu.co (Sabana) msotaminga@uoc.edu (UOC) marcelo.sotaminga@gmail.com

marchelo2212 @marchelo2212 marchelo2212 0000-0003-4250-906X marchelo2212.github.io
Digital Garden (Quartz)

Perfil Ejecutivo

Profesional e investigador con más de 15 años liderando proyectos de **transformación digital, tecnología educativa y analítica de datos** a escala nacional e internacional. Articula la investigación aplicada en **Deep Learning, modelos de diagnóstico cognitivo y arquitecturas neuro-simbólicas** con la dirección estratégica de producción virtual universitaria y la formulación de políticas públicas. Ha liderado la adopción de la *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial* de la **UNESCO** como Director en el MINTEL y colaborado con organismos multilaterales (**BID, CEPAL, CAN, OEI**).

Competencias Núcleo & Habilidades Técnicas

Inteligencia Artificial & Datos:	Modelos de diagnóstico cognitivo, Deep Learning (NLP/LLMs), analítica del aprendizaje, ontologías educativas semánticas, Python, SQL, R, flujos ETL y Power BI.
Producción E-Learning & LMS:	Dirección de producción virtual end-to-end, gobernanza de plataformas Moodle a escala, estándares SCORM/xAPI, aseguramiento de la calidad pedagógica y gráfica (QA/QC), SLAs.
Gobernanza & Políticas TIC:	Estrategia país de transformación digital (BID), marcos de ética de la IA (UNESCO), cooperación multilateral regional (eLAC/CEPAL, CAN), gestión de riesgos y SGIC.

Experiencia Profesional & Liderazgo Directivo

Universidad de La Sabana (Unisabana e-learning) — **Cajicá / Chía, Colombia**
Jefe de Producción Virtual — **2024 – Actualidad**

- Lidera el equipo multidisciplinario de producción virtual para programas formales de grado, posgrado y educación continua, garantizando calidad instruccional, diseño gráfico y pertinencia tecnopedagógica.
- Administra y gobierna ecosistemas LMS Moodle a gran escala; diseña tableros de analítica del aprendizaje (Learning Analytics) y métricas de retención para soporte a la toma de decisiones directivas.
- Integra herramientas emergentes de IA generativa y asistentes conversacionales en procesos de diseño educativo y evaluación formativa.

MINTEL — Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información — **Quito, Ecuador**
Director de Fomento de Tecnologías Emergentes — **2021 – 2022**

- Lideró la adhesión de Ecuador a la Red de primeros países adoptantes de la *Recomendación sobre la Ética de la IA* de la **UNESCO**.
- Coordinó la formulación de la **Agenda de Transformación Digital del Ecuador** con el Banco Interamericano de Desarrollo (**BID**).
- Articuló la participación técnica del país en la **Agenda Digital Andina (CAN)** y el plan regional **eLAC2022** de la **CEPAL**.

Espiral Educativa — **Ecuador / Colombia**
Director de Proyectos & Fundador — **2015 – 2024**

- Dirigió pipelines de producción de cursos virtuales, consultoría instruccional y soporte técnico sobre Moodle para clientes corporativos y ONGs.
- Implementó tableros de gestión con KPIs, checklists de QA gráfico-pedagógica y optimización de tiempos de entrega en un 30%.

Fundación de Waal Internacional — **América Latina (4 países)**
Coordinador de Educación, Innovación y TIC — **2013 – 2020**

- Administró el campus virtual regional de formación para el personal de salud y educación en Ecuador, Bolivia, Perú y El Salvador.
- Produjo más de 50 objetos virtuales de aprendizaje (OVAs/REAs) interactivos y coordinó la infraestructura tecnológica multi-sede.

Investigación Doctoral, Publicaciones & Ensayos en Jardín Digital

Investigación Doctoral en Curso (Universidad de La Sabana, Chía, Colombia):
Desarrollo de modelos neuro-simbólicos de diagnóstico cognitivo mediante Deep Learning y ontologías semánticas para la medición y trazabilidad de competencias STEM en territorios de aprendizaje sostenible de Sabana Centro.

Publicación Destacada en Springer Nature (2026):
Student Perceptions of an AI-Based Assistant for Formative Feedback in Higher Education. Springer Nature. Autores: M. A. Uribe-Laverde & M. J. Sotaminga. DOI: 10.1007/978-3-032-10310-9_15.

Publicaciones Indexadas Seleccionadas (Scopus / Peer-Reviewed):
- *Escape Room como estrategia de aprendizaje en estudiantes de educación superior* (Revista Andina de Educación, 2022).
- *Videojuego RPG como recurso didáctico para potenciar la lectoescritura* (Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 2022).
- *Evaluación de competencias mediante entornos lúdicos y plataformas digitales* (2021).

Ensayos y Notas de Investigación en Jardín Digital (Quartz — marchelo2212.github.io/jardin/Blog/):
- *Fundamentos de IA y Mitos* (2025): Modelos generativos, deuda cognitiva y alfabetización en IA superior.
- *Preguntas de base estructurada en Moodle con IA* (2025): Prompting y feedback formativo automatizado.
- *Pipeline de Conocimiento Telegram-Obsidian* (2025): Captura y modelado de datos para Knowledge Tracing.
- *Gobernanza de Plugins en Moodle 4.5.4+* (2025): SysAdmin universitario e infraestructura e-learning.
- *Publicando Obsidian vault con Quartz 4 y GitHub* (2025): Arquitectura de jardines digitales.
- *Observatorio de Investigación Activa 2026* (2026): Avances continuos de doctorado y experimentación con LLMs.

Formación Académica

2024 – Act.	**Doctorado en Ingeniería (Informática)**, Universidad de La Sabana	Colombia
2024 – Act.	**Máster Universitario en Ciencia de Datos**, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)	España
2020	**Máster Univ. en Gestión de la Información y el Conocimiento**, UOC	España
2019	**Máster Univ. en Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación Superior**, UOC	España
2016	**Máster Univ. en Educación y TIC (Especialidad: Diseño Tecnopedagógico)**, UOC	España
2012	**Licenciatura en Ciencias de la Educación (Informática)**, Universidad Central del Ecuador	Ecuador

Distinciones & Certificaciones Profesionales

- **Distinción Carlos Jordana a la Excelencia Doctoral** (2024) — Universidad de La Sabana (Chía, Colombia).
- **Google Certified Educator Level 1** (2022) — Google for Education.
- **Moodle Course Creator Certificate** (2017) — Edulabs Colombia / Moodle Pty Ltd Australia.
- **Experto en Educación Virtual** (2014) — Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica (FATLA).

Proyectos Internacionales Seleccionados & Código Abierto

Cooperación Multilateral:	*Ciudadanía Digital* (BID/MINEDUC); *EVA & MOOC* (CORAPE–GIZ / ONU Mujeres / UNICEF); *Programación de Videojuegos STEAM* (OEI–CIESPAL / MINEDUC).
Código Abierto (GitHub):	`curso_llm` (IA generativa y NLP didáctico); `ProgramacionPensamientoComputacional` & `scriptScratch` (STEAM); E-books universitarios (`ibook-FSO`, `ebook-IHM`, `ebook-matematica-discreta`).